

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра Информатика и вычислительная техника.

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Программирование» на тему:

«Полиморфизм. Перегрузка операций и функций.»

Выполнил: студент группы ИВТ-
244 Шмидт Антон Владиславович
Проверил: ассистент кафедры ИВТ
Симоненко Александр Евгеньевич

Омск 2025

Задача (программа 1)

Задача: ввести класс для работы с объектом "полином". Реализовать операции:

а) вычитание двух полиномов (операция -);

б) деление двух полиномов (операция /).

Членом класса сделать функцию printf() для вывода конечного полинома.

Решение кодом:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

class Polynomial {
private:
    vector<double> coefficients;

    void normalize() {
        while (coefficients.size() > 1 && coefficients.front() ==
0) {
            coefficients.erase(coefficients.begin());
        }
    }

public:
    Polynomial() {
        coefficients.push_back(0);
    }

    Polynomial(const vector<double>& coeffs) :
coefficients(coeffs) {
        normalize();
    }

    void print() const {
        bool first = true;
        int maxDegree = coefficients.size() - 1;
        for (int i = 0; i < coefficients.size(); i++) {
            int degree = maxDegree - i;
            if (coefficients[i] != 0) {
                if (!first && coefficients[i] > 0) {
                    cout << "+";
                }
                if (degree == 0) {
```

```

        cout << coefficients[i];
    }
    else if (degree == 1) {
        if (coefficients[i] == 1) cout << "x";
        else if (coefficients[i] == -1) cout << "-x";
        else cout << coefficients[i] << "x";
    }
    else {
        if (coefficients[i] == 1) cout << "x^" <<
degree;
        else if (coefficients[i] == -1) cout << "-x^"
<< degree;
        else cout << coefficients[i] << "x^" <<
degree;
    }
    first = false;
}
}
if (first) cout << "0";
cout << endl;
}

Polynomial operator-(const Polynomial& other) const {
    vector<double> result;
    size_t maxSize = max(coefficients.size(),
other.coefficients.size());

    for (size_t i = 0; i < maxSize; i++) {
        double a = (i < coefficients.size()) ? coefficients[i]
: 0;
        double b = (i < other.coefficients.size()) ?
other.coefficients[i] : 0;
        result.push_back(a - b);
    }

    return Polynomial(result);
}

Polynomial operator/(const Polynomial& divisor) const {
    if (divisor.coefficients.size() == 1 &&
divisor.coefficients[0] == 0) {
        cout << "Ошибка: деление на нуль!" << endl;
        return Polynomial();
    }

    vector<double> dividend = coefficients;
    vector<double> result(max(0, (int)coefficients.size() -
(int)divisor.coefficients.size() + 1), 0);

    for (int i = 0; i <= (int)coefficients.size() -
(int)divisor.coefficients.size(); i++) {
        double coef = dividend[i] / divisor.coefficients[0];

```

```

        result[i] = coef;

        for (size_t j = 0; j < divisor.coefficients.size();
j++) {
            dividend[i + j] -= coef * divisor.coefficients[j];
        }

        return Polynomial(result);
    }
};

int main4() {
    setlocale(LC_ALL, "ru_RU");

    Polynomial p1({ 2, 3, -1 });
    Polynomial p2({ 1, 2 });

    cout << "Полином 1: ";
    p1.print();
    cout << "Полином 2: ";
    p2.print();

    Polynomial p3 = p1 - p2;
    cout << "P1 - P2: ";
    p3.print();

    Polynomial p4 = p1 / p2;
    cout << "P1 / P2: ";
    p4.print();

    return 0;
}

```

Результат работы:

```

Полином 1: 2x^2+3x-1
Полином 2: x+2
P1 - P2: x^2+x-1
P1 / P2: 2x-1

```

При делении результат считается и выводится без остатка.